2024年度
東京理科大学 大学院
創域理工学研究科 先端物理学専攻
修士課程入学試験問題

物理学II

【この試験は　物理学II　の問題で、1ページから　5　ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

試験時間　120 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
物理学II-1(物理実験学)	一切参照不可	2枚もの×1	1枚
物理学II-2(統計力学)	一切参照不可	2枚もの×1	1枚
物理学II-3(量子力学)	一切参照不可	2枚もの×1	1枚

実 施 日	2023 年 7 月 28 日	専 攻	先端物理学専攻	科 目	物理学 II

1 以下の問いに答えなさい。

(1) 物理量は様々な単位を持つ。質量 M，長さ L，時間 T，電流 A の単位をそれぞれ [M], [L], [T], [A] とすると，任意の物理量 Q の単位は，$[\mathrm{Q}] = [\mathrm{M}]^p[\mathrm{L}]^q[\mathrm{T}]^r[\mathrm{A}]^a$ と表され，この式を次元式とよぶ。例えば，速さ v の単位を次元式で表すと $[\mathrm{v}] = [\mathrm{M}]^0[\mathrm{L}]^1[\mathrm{T}]^{-1}[\mathrm{A}]^0$ となる。

(a) 以下の物理量を次元式を用いて表しなさい。

(i) 力　(ii) 圧力　(iii) (質量の) 体積密度　(iv) エネルギー　(v) 仕事率

(b) 次元式を用いると，実験データから得られる物理量の規則性から，未知の物理現象の関係式を推定することができる。例えば，気体の圧力 p と密度 ρ を何パターンか変えて，気体の音速 v を測定したところ，気体の音速が，気体の圧力と密度に依存していることがわかったとする。このことから次元式を用いて v, p, ρ の間に成り立つ関係式を導きなさい。解答には，必要であれば無次元の比例定数 α を用いても良い。

(2) 物理学実験では，測定対象物が放射する光を分光し，その対象物の中の電子のエネルギー状態を測定したり，あるいは測定対象物に光を照射し，光の回折や干渉を利用し，測定対象物の大きさを測定するなど，光を用いた様々な実験がある。以下の空欄にあてはまる語句，数式，数値を答えなさい。ただし，**(エ)**，**(キ)**，**(ク)**，**(サ)** については有効数字 3 桁で答えること。

電気素量 e は $1.60\times10^{\boxed{(ア)}}$ C，プランク定数 h は $6.67\times10^{\boxed{(イ)}}$ J·s，ボルツマン定数 k は $1.38\times10^{\boxed{(ウ)}}$ J·K^{-1} である。ただし，これら 3 つの物理量は定義値ではあるが，この問いでは有効数字 3 桁で表記している。

エネルギーを表す単位は J(ジュール) や eV(電子ボルト) などがある。1 eV は，1 V の電位差で 1 個の電子を加速したときに電子が得る運動エネルギーであり，単位を J に書き換えると 1 eV= **(エ)** J である。このエネルギーの単位の 1 つである電子ボルトは，電子をはじめとした素粒子が持つエネルギーの単位として用いられたり，エネルギーの高い X 線やガンマ線といった電磁波のエネルギーの単位としても用いられる。電磁波のエネルギー E は，電磁波の周波数 ν を用いて $E =$ **(オ)** と表せ，光速を c，電磁波の波長 λ を用いると $E =$ **(カ)** と表せる。このことから，1 keV(キロ電子ボルト) を持つ電磁波の波長は **(キ)** nm と求められる。また，水素が放射する波長が λ =656 nm の H_α 線とよぶ光のエネルギーは **(ク)** eV と求められる。

この H_α 線は，主量子数が $n = 3$ の状態から $n = 2$ の状態に電子が遷移する際に放射する可視光線で，このように $n = 2$ の状態に遷移する時に放射される一連の電磁波を **(ケ)** 系列とよぶ。この H_α 線は太陽のような天体から放射されていることが知られており，天体の熱のエネルギーによって，主量子数が $n = 2$ の状態から $n = 3$ への遷移が起こり，その結果，天体から H_α 線が放射されていると考えると，天体のおおよその温度を見積ることができる。温度 T の単原子分子理想気体の単原子 1 個が持つ熱エネルギー (内部エネルギー) は $U =$ **(コ)** である。この熱エネルギー U が H_α 線の可視光線のエネルギー (ク) と等しいと見なすことで，H_α 線を放射している天体の環境の温度が $T =$ **(サ)** K と見積ることができる。

次に，光の回折と干渉を利用した回折格子について考える。回折格子に対し，波長 λ の光を入射角 θ で入射させ，出射角 θ 方向に光が強めあうブラッグの回折条件の式は，格子定数を d とすると (シ) と表せる。この式から，照射対象物の格子定数を求めたい場合は，その格子定数の値に応じて，照射する光の波長を適切に選択する必要があることがわかる。可視光線を照射する場合は μm のオーダーの，また X 線を照射する場合は nm オーダーの格子定数を求められることになる。

(3) ガイガー・ミューラーカウンターを用いて，ある放射線源が放射する放射線とバックグラウンドの測定を行ったところ，単位時間あたりのカウント数がぞれぞれ N_s 個と N_b 個であった (以下では単にカウント数とよぶ)。この実験で単位時間あたり測定される放射線のカウント数の確率分布は，ポアソン分布に従うものとする。以下の問いに答えなさい。

(a) 測定で得られた放射線源とバックグラウンドのカウント数である N_s と N_b に対する統計的不確かさを，それぞれ答えなさい。

(b) バックグラウンドを差し引いた後の，単位時間あたりの放射線のカウント数と，その統計的不確かさをそれぞれ答えなさい。

(c) 放射線源からの放射線のカウント数の平均値が単位時間あたり 10 個だったとし，バックグラウンドのカウント数を 0 個とみなすものとする。また，単位時間あたり測定される放射線のカウント数の平均値を μ とし，単位時間あたりに放射線のカウント数が x 個と測定される確率 $P(x,\mu)$ は，

$$P(x,\mu) = e^{-\mu}\frac{\mu^x}{x!}$$

と表せる。3 個以上の放射線が測定される確率を計算しなさい。ただし，必要であれば，解答に自然対数の底 e をそのまま用いて解答して良いものとする。

(4) 以下の項目より 3 つ選択し，それぞれ 100 字程度で簡潔に説明しなさい。

(a) レーザーの発振原理

(b) 核磁気共鳴

(c) 光電子増倍管

(d) 面心立方格子

(e) マイスナー効果

(f) 熱電対

(g) ホール効果

実 施 日	2023 年 7 月 28 日	専 攻	先端物理学専攻	科 目	物理学 II

2 N 個の単原子分子 (質量 m, 物質量 n) からなる理想気体を考える。下図のように，気体は $0 \leq x \leq L$, $0 \leq y \leq L$, $0 \leq z \leq h$ の箱の中に閉じ込められている。

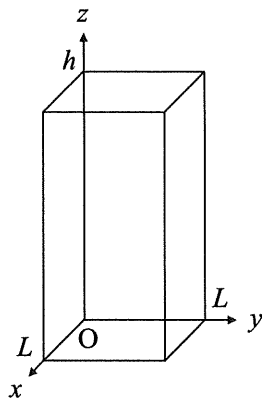


図 2-1

分子間の相互作用を考えなければ古典的なハミルトニアンは,

$$H = \sum_{i=1}^{N} \left\{ \frac{|\boldsymbol{p}_i|^2}{2m} + v(\boldsymbol{r}_i) \right\}$$

と表される。ここで，$\boldsymbol{p}_i = (p_{xi}, p_{yi}, p_{zi})$, $\boldsymbol{r}_i = (x_i, y_i, z_i)$ であり，i 番目の分子の運動量ベクトルと位置ベクトルを表す。また，$v(\boldsymbol{r}_i)$ は各分子にはたらく外力のポテンシャルである。以下では，カノニカル分布を用いて，この系の内部エネルギー ($U = \langle H \rangle$) について考える。$\langle H \rangle$ はハミルトニアンの期待値を表す。系の分配関数 $Z(\beta)$ は，以下のように一つの分子の位置座標についての積分で表される。

$$Z(\beta) = \frac{1}{N!} \left(\frac{m}{2\pi\hbar^2\beta} \right)^{\frac{3N}{2}} \left(\int d^3\boldsymbol{r} e^{-\beta v(\boldsymbol{r})} \right)^N$$

ここで，$\hbar$ はプランク定数を 2π で割ったものを表す。また，$\beta = \frac{1}{kT}$ であり，k はボルツマン定数，T は温度を表す。以下の問いに答えなさい。

(1) 外力がはたらかない場合 ($v(\boldsymbol{r}_i) = 0$) の分配関数を求めなさい。ただし，系の体積を $V = L^2 h$ として，V を用いて答えなさい。

(2) 外力がはたらかない場合の系の内部エネルギー U_0 を求めなさい。ただし，気体定数 R を用いて答えなさい。R は、アボガドロ定数 N_A を用いて、$R = kN_\mathrm{A}$ と表される。

(3) 外力として，一様な重力がはたらいている場合 ($v(\boldsymbol{r}_i) = mgz_i$) の分配関数を求めなさい。$g$ は重力加速度の大きさを表す。

(4) 一様な重力のはたらいている場合の系の内部エネルギー U を求めなさい。

(5) 前問の結果から，(i) 高温 ($kT \gg mgh$) と (ii) 低温 ($kT \ll mgh$) の場合に U の近似式を求め，それぞれの物理的な意味を論じなさい。

実 施 日	2023 年 7 月 28 日	専 攻	先端物理学専攻	科 目	物理学 II

3 角運動量演算子 $\boldsymbol{L} = L_x\boldsymbol{i} + L_y\boldsymbol{j} + L_z\boldsymbol{k}$ について考える。ここで，$\boldsymbol{i}, \boldsymbol{j}, \boldsymbol{k}$ は x, y, z 軸方向の単位ベクトルである。また，以下でプランク定数を 2π で割ったものを $\hbar$ と表す。

(1) 演算子 $\boldsymbol{L}^2$ と L_z の同時固有関数として，球面調和関数 $Y_l^m(\theta,\varphi)$ が知られている。ここで，$l\ (=0,\ 1,\ 2,\cdots)$ は方位量子数，$m\ (=-l,\ -l+1,\cdots,\ l)$ は磁気量子数である。球面調和関数に関する以下の設問に答えなさい。

(a) $Y_l^m(\theta,\varphi)$ の引数 θ, φ は，三次元極座標での天頂角，方位角である。天頂角，方位角とはどのような角度か，図を用いて説明しなさい。

(b) $\boldsymbol{L}^2 Y_l^m(\theta,\varphi) = \hbar^2 \boxed{\text{(ア)}}\, Y_l^m(\theta,\varphi)$, $L_z Y_l^m(\theta,\varphi) = \hbar \boxed{\text{(イ)}}\, Y_l^m(\theta,\varphi)$, と書いたとき，(ア)，(イ) の内容を答えなさい（導出不要）。

(c) $L^{\pm} = L_x \pm iL_y$ とおくと，$L^{\pm}$ は球面調和関数の磁気量子数を 1 だけ増減させる演算子となっている。

$$L^+ Y_l^m(\theta,\varphi) = \hbar \boxed{\text{(ウ)}}\, Y_l^{m+1}(\theta,\varphi), \quad L^- Y_l^m(\theta,\varphi) = \hbar \boxed{\text{(エ)}}\, Y_l^{m-1}(\theta,\varphi)$$

と書いたとき，(ウ), (エ) の内容を以下の①-④の中から選びなさい（導出不要）。[ヒント：①-④の各因子がゼロとなる m の値を手掛かりにしなさい。]

① $\sqrt{(l+m)(l-m+1)}$　　② $\sqrt{(l+m)(l-m-1)}$

③ $\sqrt{(l-m)(l+m+1)}$　　④ $\sqrt{(l-m)(l+m-1)}$

(d) 球面調和関数は $Y_l^m(\theta,\varphi) = (-1)^{(m+|m|)/2}\sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}\frac{(l-|m|)!}{(l+|m|)!}}P_l^m(\cos\theta)e^{im\varphi}$ と書くことができる。

(i) ルジャンドル陪関数の表式 $P_l^0(w) = \frac{1}{2^l l!}\frac{d^l}{dw^l}(w^2-1)^l$ を利用し，$Y_1^0(\theta,\varphi)$ の具体的な式を求めなさい。

(ii) $Y_1^0(\theta,\varphi)$ が規格化条件 $\int\int |Y_1^0(\theta,\varphi)|^2 \boxed{\quad} d\theta d\varphi = 1$ を満たすことを示しなさい。ただし，計算の際，積分の上限・下限を明記し，$\boxed{\quad}$ には適切な因子 (ヤコビアン) を補うこと。

(2) $l=1$ の場合に対して，$\boldsymbol{L}^2$ と L_y の同時固有関数を求めることを考える。なお，この設問ではブラケットの表記を用いる。また，球面調和関数が正規直交系であることは既知としてよい。

実 施 日	2023 年 7 月 28 日	専 攻	先端物理学専攻	科 目	物理学 II

(**a**) L_y の，$l=1$ での表現行列 $\hat{L}_y^{(l=1)}$ を

$$\hat{L}_y^{(l=1)} \equiv \begin{bmatrix} \langle Y_1^{-1}|L_y|Y_1^{-1}\rangle & \langle Y_1^{-1}|L_y|Y_1^{0}\rangle & \langle Y_1^{-1}|L_y|Y_1^{1}\rangle \\ \langle Y_1^{0}|L_y|Y_1^{-1}\rangle & \langle Y_1^{0}|L_y|Y_1^{0}\rangle & \langle Y_1^{0}|L_y|Y_1^{1}\rangle \\ \langle Y_1^{1}|L_y|Y_1^{-1}\rangle & \langle Y_1^{1}|L_y|Y_1^{0}\rangle & \langle Y_1^{1}|L_y|Y_1^{1}\rangle \end{bmatrix}$$

$$= \frac{\sqrt{2}\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 & \boxed{\text{(オ)}} & 0 \\ -i & 0 & i \\ 0 & \boxed{\text{(カ)}} & 0 \end{bmatrix} \tag{1}$$

と書く。$L_y|Y_1^0\rangle = \frac{1}{2i}(L^+ - L^-)|Y_1^0\rangle$ を計算しなさい。その結果を利用して $\langle Y_1^{-1}|L_y|Y_1^0\rangle$，$\langle Y_1^1|L_y|Y_1^0\rangle$ の値を求め，式 (1) の $\boxed{\text{(オ)}}$，$\boxed{\text{(カ)}}$ の内容を答えなさい。

(**b**) $\hat{L}_y^{(l=1)}$ の固有値問題を考える。

(**i**) 固有値を求めなさい。

(**ii**) 最大固有値に対する固有ベクトルを求めなさい。

(**c**) $\boldsymbol{L}^2$ と L_y の同時固有関数のうち，$l=1$ で，L_y の最大固有値に対する規格化された固有関数を $|\psi\rangle = \sum_{m=-1}^{1} |Y_1^m\rangle c_m$ と書く。前問 (**b**) の結果を用い，数係数 c_{-1}，c_0，c_1 がいくらになるか答えなさい。

(**d**) 前問 (**c**) の $|\psi\rangle$ に L_y を作用させ，それが実際に L_y の固有関数になっているか，さらに，所定の固有値が得られているかを検算しなさい。